

Chapitre 2 : Nombres complexes, forme algébrique

1 Ensemble des nombres complexes

Définition

Un nombre complexe est un nombre de la forme $a + bi$ où a et b sont des nombres réels et où i est un nombre imaginaire tel que $i^2 = -1$.

L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$. On écrit : $\mathbb{C} = \{a + bi / (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$.

Théorème

Tout nombre complexe z s'écrit de manière **unique** sous la forme $z = a + bi$ (a et b réels).

On appelle cette écriture **forme algébrique de z** .

a est appelé partie réelle de z et est notée $\text{Re}(z)$

b est appelé partie imaginaire de z et est notée $\text{Im}(z)$.

Remarques :

Si $b = 0$, c'est-à-dire si $z = a$, alors z est un **réel**.

Si $a = 0$, c'est-à-dire si $z = bi$, alors z est un **imaginaire pur**. L'ensemble des imaginaires purs est noté $i\mathbb{R}$.

L'écriture $a + bi$ est unique, par conséquent deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire.

En particulier un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles.

Exemple 1:

Déterminer les réels x et y tels que $2x + 6i = 5 + y - 2yi$.

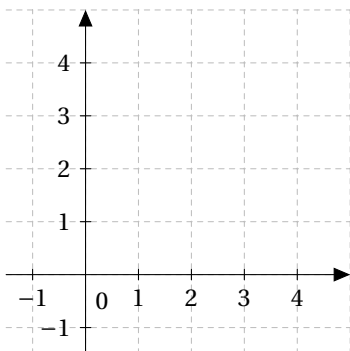
Représentation graphique d'un nombre complexe

On appelle **plan complexe** le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

L'axe $(O; \vec{u})$ s'appelle **l'axe des réels** et l'axe $(O; \vec{v})$ s'appelle **l'axe des imaginaires purs**.

A tout nombre complexe $z = a + bi$ écrit sous forme algébrique, on associe le point M de coordonnées (a, b) et réciproquement à tout point M de coordonnée $(a; b)$, on associe le nombre complexe $z = a + bi$.

On dit que M est **l'image** de z et z est **l'afixe** de M . On note $M(z)$.



Opérations sur les nombres complexes

L'ensemble $\mathbb{C}$ est muni d'une addition et d'une multiplication qui prolongent celles de $\mathbb{R}$ c'est-à-dire qui suivent les mêmes de calcul en tenant compte de l'égalité $i^2 = -1$.

Exemple 2:

Calculer $(5 + 2i) - (7 - 3i)$; $(5 + 2i) \times (4 - 3i)$ et $(2 + 3i)^2$.